

系统分析与设计

姓 名：　　方涛

学 号：　　1602240118

指导 教师：　　毕文杰

学 院：　　商学院

专业 班级：　　信管 2401

2026 年 10 月

目录

1 愿景 4

2 业务用例图 4

3 现状的业务序列图 4

3.1 现状初诊与预约业务序列图 5

3.2 现状复诊治疗业务序列图 6

3.3 现状收费与随访业务序列图 7

4 改进后的业务序列图（业务蓝图） 7

4.1 改进后初诊与预约业务序列图 8

4.2 改进后复诊治疗业务序列图 9

4.3 改进后收费与随访业务序列图 10

5 系统用例图 10

6 用例规约 12

6.1 预约管理用例规约 12

6.2 治疗方案与知情同意管理用例规约 14

6.3 就诊记录管理用例规约 16

6.4 收费结算用例规约 18

6.5 耗材库存管理用例规约 20

7 分析类图 22

8 分析序列图 24

8.1 就诊记录管理分析序列图 24

8.2 收费结算分析序列图 25

9 状态图 25

9.1 预约状态图 26

9.2 治疗方案状态图 27

9.3 收费单状态图 28

10 系统设计 29
10.1 数据访问层：类图到 ER 图的转换 29
10.2 数据访问方式 30
10.3 业务逻辑层 30
10.4 表示层 31
附录 A 全部 PlantUML 源码 32
附录 B 业务规则一致性核对表 52

1 愿景

解决牙科诊所手工预约、纸质病历管理低效易错的问题，通过数字化系统规范预约、诊疗、收费流程，提升就诊效率与患者体验，方便诊所运营管理。

2 业务用例图

牙科诊所作为一个组织，对外提供的核心价值是为患者提供口腔诊疗服务，业务执行者是组织外部的患者。组织内部的业务工人——牙医与前台接待员——共同参与完成这一业务用例。耗材采购属于组织内部的支撑活动，其服务对象是诊所自身而非外部业务执行者，故不在业务用例图中表达。

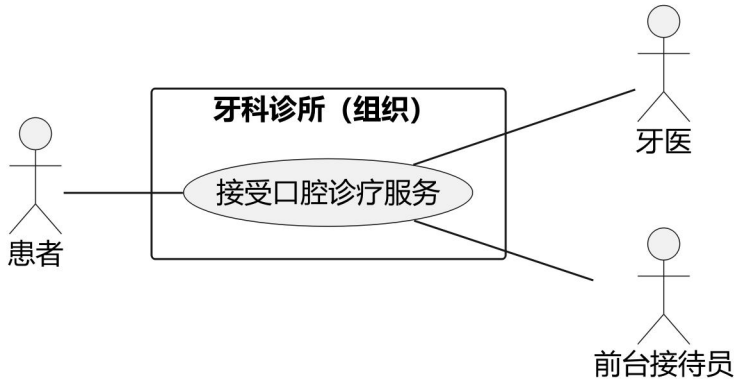


图 2-1 业务用例图

3 现状的业务序列图

以下序列图基于对小型牙科诊所真实手工业务场景的观察整理，不是想象出来的流程。现状业务的关键特征：口腔治疗天然是"分次"进行的（如根管治疗需 2~3 次、正畸需按月复诊），初诊时的检查、方案沟通、定金、后续多次复诊、术后电话回访、耗材领用等环节全部依赖纸质载体与人工记忆。拟开发的系统未来将取代其中"登记、查找、计价、记账、随访"等业务工人和业务实体的职责。图中 box 框内为组织（牙科诊所）内部的业务工人与业务实体，框外为业务执行者（患者），全文统一。

3.1 现状初诊与预约业务序列图

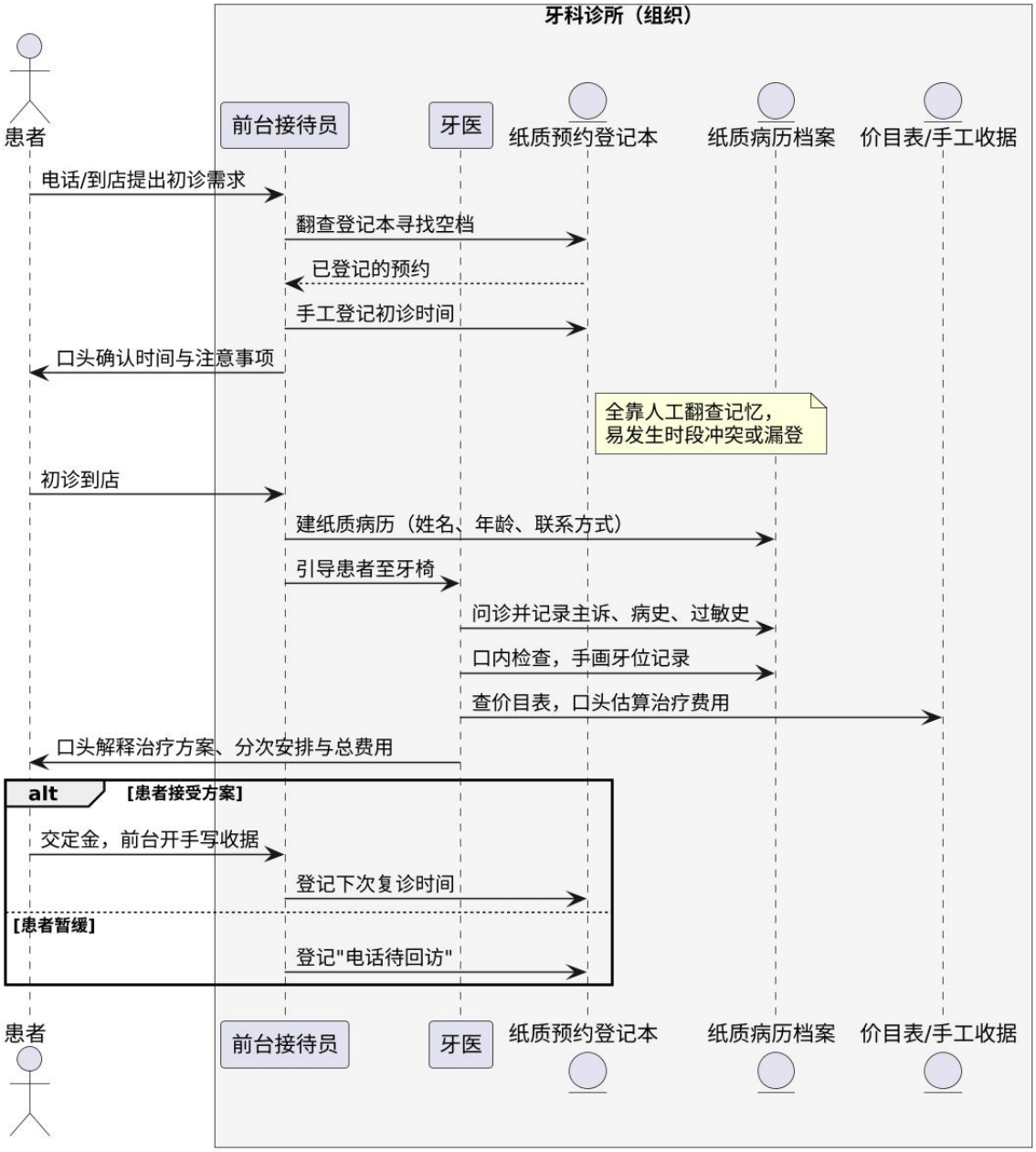


图 4-1 现状初诊与预约业务序列图

3.2 现状复诊治疗业务序列图

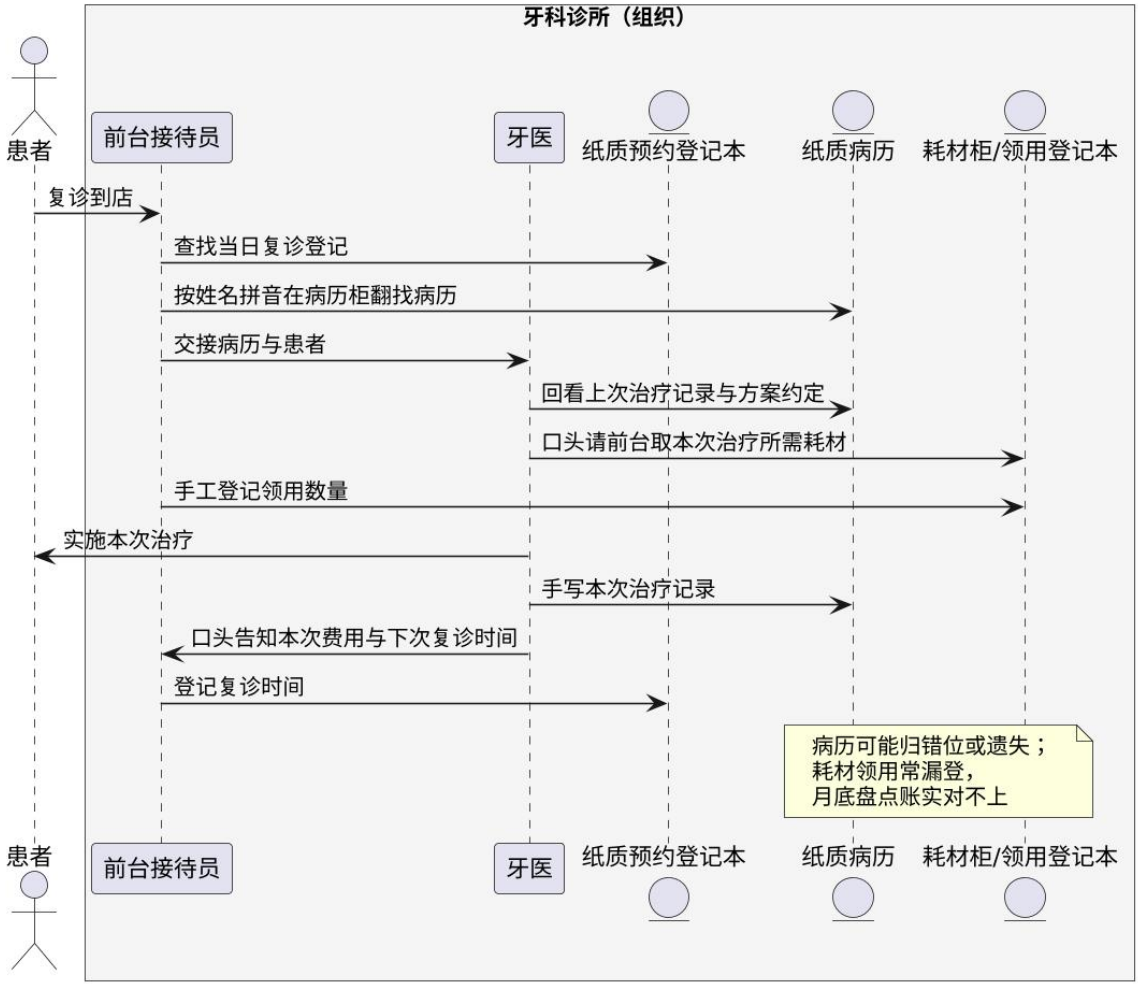


图 4-2 现状复诊治疗业务序列图

3.3 现状收费与随访业务序列图

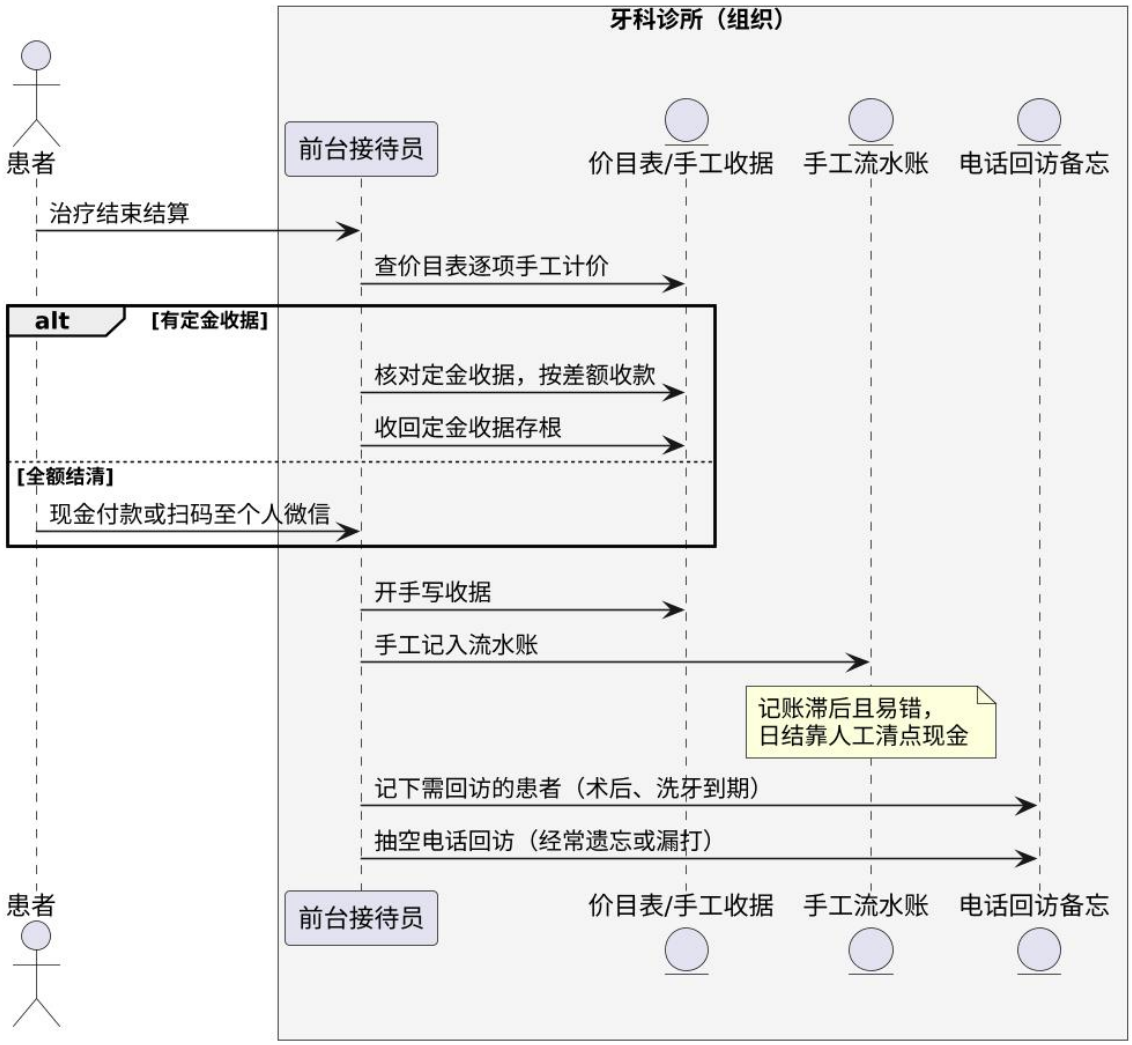


图 4-3 现状收费与随访业务序列图

4 改进后的业务序列图（业务蓝图）

引入"牙医诊所管理系统"后的新流程如下。改进要点：（1）物流变成信息流——纸质登记本、纸质病历、手工收据、耗材领用登记本被电子预约、电子病历、电子账单、电子领用记录取代，因此图中不再出现业务实体，其职责由"牙医诊所管理系统"（participant，名字含"系统"）承担；（2）信息流自动化——排班/牙椅冲突校验、方案计价、定金抵扣、库存扣减与效期检查、收入记账、随访提醒由系统自动完成；（3）封装领域逻辑——"同一医生同一时段只能有一条有效预约""高风险项目必须先签署知情同意""库存先到期先用""收费单金额=明细合计-优惠-定金抵扣"等规则封装在系统内。

4.1 改进后初诊与预约业务序列图

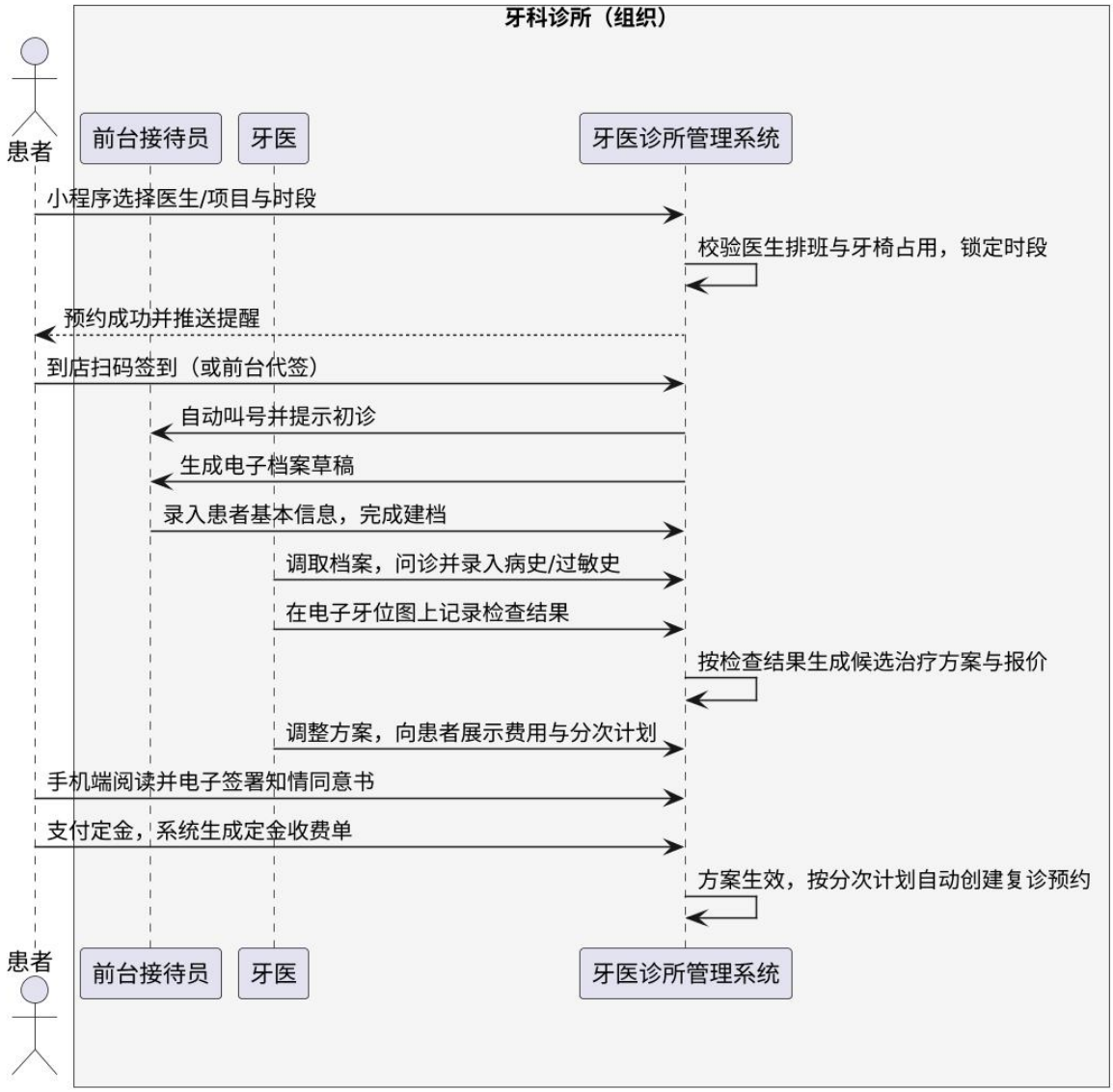


图 5-1 改进后初诊与预约业务序列图

4.2 改进后复诊治疗业务序列图

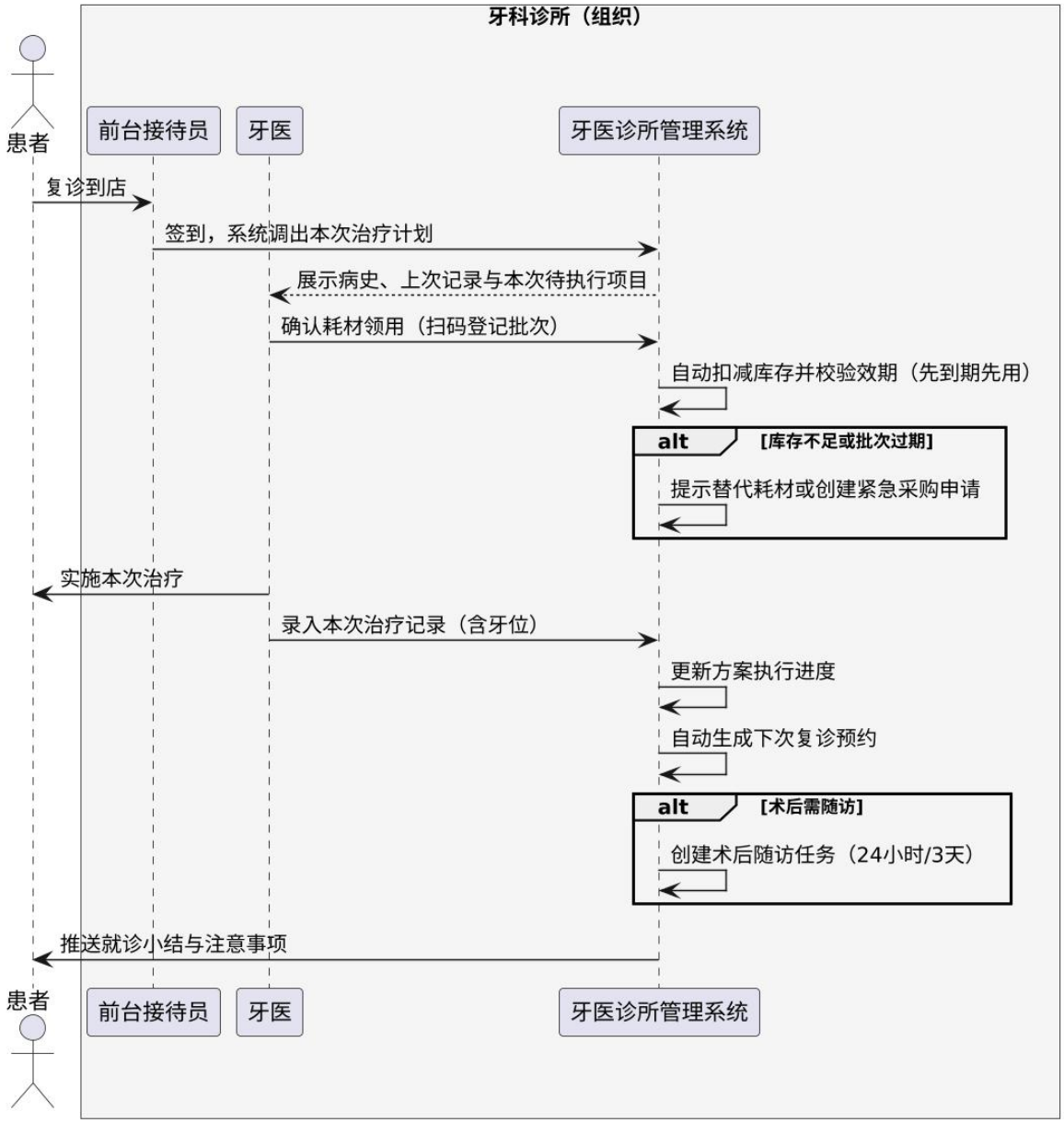


图 5-2 改进后复诊治疗业务序列图

4.3 改进后收费与随访业务序列图



图 5-3 改进后收费与随访业务序列图

5 系统用例图

系统执行者包括：业务执行者"患者"，以及由原业务工人转化的系统执行者"前台接待员""牙医""诊所管理员"。系统用例共 16 个，即系统提供给这些执行者的价值（功能）。其中：知情同意管理扩展治疗方案管理（仅高风险治疗触发，由患者在手机端签署）；储值支付、退费/冲正扩展收费结算（特定情形触发）；耗材采购管理包含库存更新（入库必然发生）；储值卡管理（开户、充值、挂失、查询余额）是独立用例，由前台接待员办理。

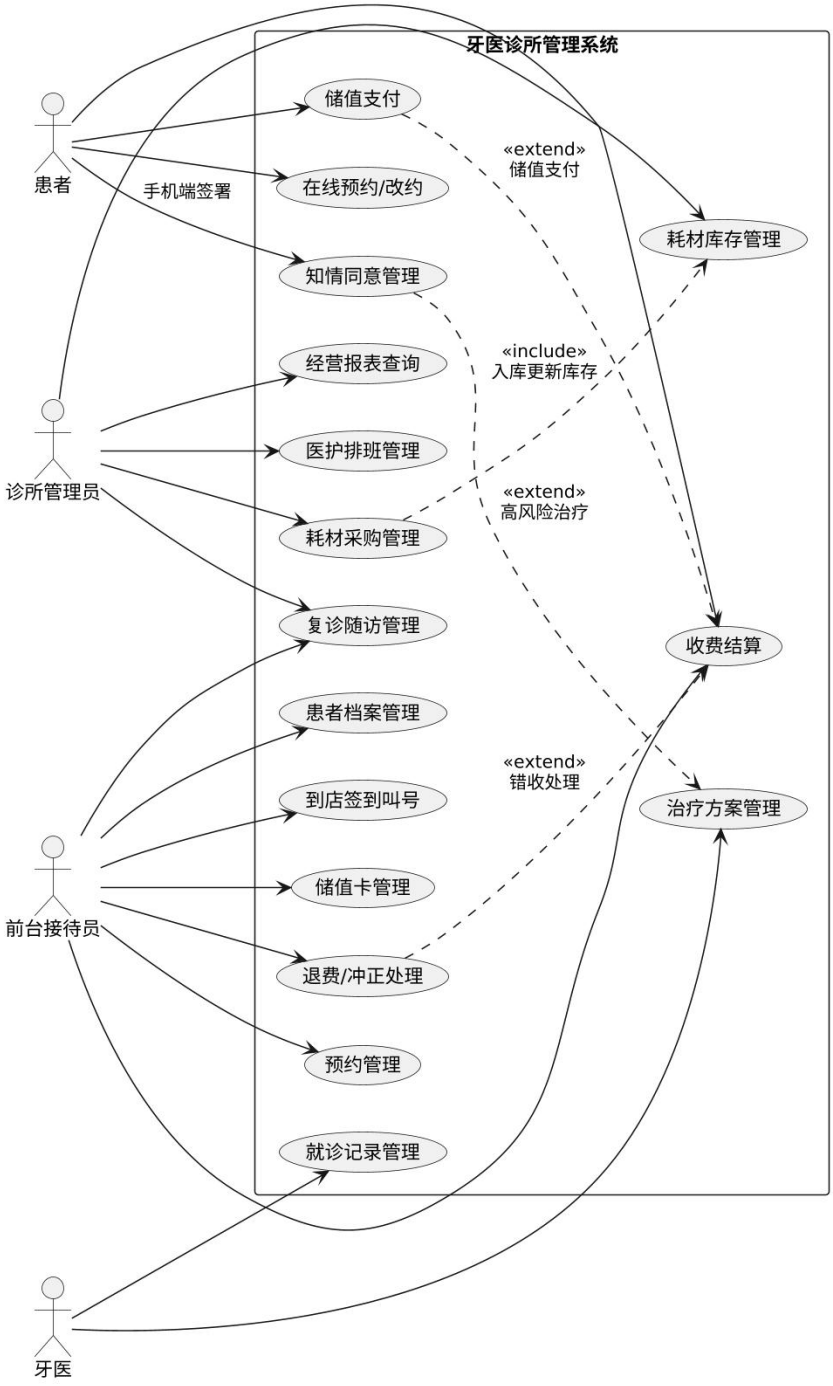

牙医诊所管理系统
患者
诊所管理员
前台接待员
牙医
手机端签署
储值支付
在线预约/改约
知情同意管理
经营报表查询
医护排班管理
耗材采购管理
复诊随访管理
患者档案管理
到店签到叫号
储值卡管理
退费/冲正处理
预约管理
就诊记录管理
耗材库存管理
收费结算
治疗方案管理
«extend»
储值支付
«include»
入库更新库存
«extend»
高风险治疗
«extend»
错收处理

图 7-1 系统用例图

6 用例规约

6.1 预约管理用例规约

用例编号：UC001

用例名：预约管理

执行者：主执行者——前台接待员；辅执行者——患者（线上自助预约）、通知接口

前置条件：

1. 前台接待员已成功登录系统并具有预约管理权限。

2. 对应医生本周排班已由管理员维护完毕。

后置条件：

1. 预约记录成功保存，状态正确（已确认）。

2. 所选医生时段与牙椅被锁定，系统中不存在冲突预约。

涉众利益：

前台接待员：快速完成预约登记，不再翻查纸质登记本。

患者：能约到自己方便的时间与熟悉的医生，且不会被重复预约。

牙医：出诊时段安排合理，急诊插队有章可循。

诊所经营者：牙椅时段利用率可统计，爽约可追踪回访。

系统：保证同一医生同一时段只有一条有效预约，且预约不与排班冲突。

基本路径：

1. 前台在系统主界面选择"预约管理"，点击"新建预约"。

2. 系统显示预约编辑界面。

3. 前台输入患者手机号，系统检索并带出患者档案；若无档案则先录入基本信息建档。

4. 前台选择预约类型（初诊/复诊/洁牙/急诊）与医生，系统校验该医生排班，显示当日各时段状态（可约/已约/停诊），并推荐有空闲牙椅的时段。

5. 前台选择可约时段，填写预约事由；复诊预约自动关联治疗方案。

6. 前台点击"保存"，系统校验医生时段与牙椅均未被占用。

7. 校验通过后保存预约，锁定医生时段与牙椅，状态置为"已确认"，并向患者手机推送预约提醒。

8. 系统提示"预约成功"并刷新当日预约列表。

扩展路径：

6a. 医生时段已被占用：

6a1. 系统提示"该时段已被预约，请重新选择"。

6a2. 用例返回第 4 步，等待重新选择时段。

6b. 医生临时停诊：

6b1. 管理员将医生置为停诊后，系统自动批量取消受影响预约。

6b2. 系统向受影响患者推送改约通知，并创建回访任务。

4a. 急诊插队：

4a1. 具有前台权限的用户可选择"急诊"类型，占用当日预留急诊时段。

4a2. 若急诊时段已满，系统提示需协调牙医加号并留痕。

患者线上自助预约：执行与步骤 4~7 相同的校验与保存流程（自动完成）。

字段列表：

预约信息：预约编号+患者 ID+医生 ID+牙椅 ID+排班编号+预约日期+时段+预约类型+预约事由+关联方案编号+状态+创建人+创建时间

状态取值：已确认/已签到/诊疗中/已完成/已取消/未到

业务规则：

1. 同一医生同一时段只能存在一条有效（非取消）预约。

2. 同一患者同一时段只能有一条有效预约。

3. 预约必须绑定有效排班；停诊时受影响预约自动取消并通知。

4. 已完成的预约不可修改，只能另行新建。

5. 距预约开始不足 1 小时不可线上取消，可由前台电话沟通后代为取消。

6. 患者超时未到且未取消的，状态置为"未到"，系统记录爽约并自动创建回访任务。

质量需求：

可用性：前台人员应在 10 分钟内学会并完成一次预约登记。

性能：预约记录达到 1 万条时，列表加载与时段查询不超过 3 秒。

可靠性：多名患者并发预约同一时段时，有且仅有一条预约成功。

设计约束：

系统采用响应式网页前端设计；所有预约数据存储在数据库中；预约提醒通过短信/微信接口发送。

6.2 治疗方案与知情同意管理用例规约

用例编号：UC002

用例名：治疗方案与知情同意管理

执行者：主执行者——牙医；辅执行者——患者（确认与签署）、前台接待员（定金收款）

前置条件：

1. 牙医已成功登录并具有方案管理权限。

2. 患者已完成本次检查，检查结果已录入就诊记录。

后置条件：

1. 治疗方案保存，状态正确流转（草稿/已同意/已拒绝/执行中/已完成/已终止）。

2. 高风险项目均有已签署的知情同意书归档（不含高风险项目的方案则无）。

3. 患者支付定金时生成定金收费单。

4. 方案生效后自动创建分次复诊预约。

涉众利益：

牙医：方案结构化，分次计划清晰，避免口头约定引发纠纷。

患者：费用与分次安排透明，知情同意权得到保障。

诊所经营者：定金收取有依据，方案成交率与终止原因可统计。

系统：保证"先同意、后治疗、再收费"的顺序不被绕过。

基本路径：

1. 牙医在就诊工作台点击"创建治疗方案"。

2. 系统显示方案编辑界面，列出检查发现的患牙及建议项目。

3. 牙医从治疗项目库选择项目，设置牙位、治疗次数，系统自动按价目计价并显示总额。

4. 牙医填写分次计划（每次治疗内容与预计复诊间隔天数）。

5. 若方案包含高风险项目（种植、正畸、拔牙、根管治疗等），系统自动标记"需知情同意"。

6. 牙医向患者展示方案、费用与分次安排，患者确认。

7. 若方案含高风险项目，患者通过手机端阅读并电子签署知情同意书，系统归档并记录签署时间；不含高风险项目的方案跳过此步。

8. 患者支付定金（或全额），系统生成定金收费单。

9. 系统保存方案，状态置为"已同意"，并按分次计划自动创建复诊预约。

扩展路径：

7a. 患者不接受方案：

7a1. 系统将方案状态置为"已拒绝"，记录原因。

7a2. 系统创建回访任务，供前台后续跟进。

6a. 患者要求调整项目：

6a1. 用例返回第 3 步调整项目，系统重新计价。

8a. 患者暂不交定金：

8a1. 方案保存为"已同意"，首诊费用全额收取，后续分次费用按执行结算。

字段列表：

方案信息：方案编号+患者 ID+主诊医生工号+总金额+已收金额+状态+创建时间

分次计划（治疗项目明细）：次序+项目集合+牙位+数量+金额+预计间隔天数

知情同意书：同意书编号+方案编号+模板编号+患者签名图片+签署时间

业务规则：

1. 状态为"已同意"前不得开始治疗并生成治疗收费。

2. 高风险项目必须有已签署的知情同意书，否则禁止执行；非高风险方案无需签署。

3. 已同意方案的项目与金额不得修改；变更只能终止原方案后重新创建。

4. 已终止方案的已收款须走退费/冲正流程。

质量需求：

性能：方案计价即时返回（不超过 1 秒）。

可靠性：知情同意书签署记录带时间戳且不可篡改。

可用性：牙医应在 10 分钟内掌握方案编辑操作。

设计约束：

系统采用响应式网页前端设计；签名图片存储于文件服务器，数据库记录路径与校验值。

6.3 就诊记录管理用例规约

用例编号：UC003

用例名：就诊记录管理

执行者：主执行者——牙医；辅执行者——前台接待员

前置条件：

1. 牙医已成功登录系统并具有就诊记录权限。

2. 患者已签到，本次就诊存在对应的预约记录。

3. 涉及治疗方案时，方案状态为"已同意"或"执行中"。

后置条件：

1. 本次就诊记录（检查、诊断、处置、医嘱）成功保存且不可被静默删除。

2. 耗材领用已登记，库存批次扣减完成。

3. 方案执行进度更新，并生成本次治疗的待支付收费单。

4. 需要时自动创建下次复诊预约与术后随访任务。

涉众利益：

牙医：快速完整记录，随时参考历史病历与方案进度。

患者：病历连续完整，复诊时不同医生也可了解病史。

诊所经营者：治疗项目、耗材消耗与收费一一对应，账实可查。

系统：保证就诊记录、库存扣减、收费单三者数据一致（同一事务）。

基本路径：

1. 牙医在工作台选择已签到的患者，点击"开始就诊"。

2. 系统显示患者档案：病史、过敏史、历史就诊记录。

3. 系统按"已同意"方案带出本次待执行项目与分次进度（无方案的就诊跳过）。

4. 牙医在牙位图上记录检查结果，填写主诉、诊断与医嘱。

5. 牙医确认本次耗材领用，系统按"先到期先用"扣减库存批次并校验效期。

6. 牙医实施治疗，录入本次完成的治疗项目（含牙位）。

7. 牙医点击"完成就诊"，系统在同一事务中：保存就诊记录、登记耗材领用、更新方案进度、生成本次治疗收费单。

8. 系统自动创建下次复诊预约（按方案分次计划）。

9. 系统提示保存成功，就诊记录状态置为"已完成"。

扩展路径：

5a. 所选耗材批次已过期：

5a1. 系统禁止选用过期批次并标红提示。

5a2. 牙医改选其他批次或替代耗材。

5b. 耗材库存不足：

5b1. 系统提示替代耗材；无替代时支持创建紧急采购申请。

4a. 过敏风险提示：

4a1. 系统根据过敏史提示所用药品/耗材存在风险。

4a2. 牙医确认风险并调整方案后方可继续保存。

3a. 无治疗方案（如洁牙、咨询）：

3a1. 牙医直接选择项目生成收费明细，其余流程不变。

字段列表：

就诊记录：记录编号+患者 ID+医生 ID+预约编号+就诊日期+主诉+检查结果+诊断+医嘱+状态

牙位检查：牙位编号+检查结果+处理建议

治疗明细：项目编码+项目名称+牙位+数量+单价+金额

耗材领用：领用单号+就诊记录编号+批次号+领用数量+领用人+领用时间

业务规则：

1. 已完成的就诊记录不可删除，修改须保留修改痕迹。

2. 涉及过敏风险的药品/耗材必须二次确认后才能保存。

3. 耗材扣减、就诊记录保存、收费单生成必须在同一事务中完成。

4. 过期批次禁止领用。

质量需求：

性能：打开患者历史病历不超过 2 秒。

可用性：牙医应在 15 分钟内熟悉录入流程。

可靠性：录入过程中断电/断网时，已录入内容作为草稿不丢失；事务失败时全部回滚。

设计约束：

系统采用响应式网页前端设计；提供可视化牙位图与耗材扫码（条码枪）录入组件。

6.4 收费结算用例规约

用例编号：UC004

用例名：收费结算

执行者：主执行者——前台接待员；辅执行者——患者（支付）、诊所管理员（冲正/对账）

前置条件：

1. 前台已成功登录并具有收费结算权限。

2. 系统中存在待支付收费单（来源：就诊结算/方案定金/储值充值）。

后置条件：

1. 收费单状态更新为"已支付"，支付流水保存完整。

2. 系统自动生成收入记账记录，参与自动日结。

3. 分次治疗场景下，方案累计收款与余款被正确更新。

涉众利益：

前台接待员：快速准确收款，无需手工计价与核对定金收据。

患者：账单透明（含定金抵扣明细）、支付便捷、可获取电子凭证。

诊所经营者：定金、储值、日结资金清楚，杜绝跑单漏收。

系统：支付流水与收费单对应，金额不可篡改。

基本路径：

1. 前台在"收费结算"中选择待支付收费单。

2. 系统显示收费明细：项目、单价、数量、优惠、定金抵扣、应付合计。

3. 前台确认无误后点击"收款"，选择支付方式（微信/支付宝/现金/刷卡/储值卡）。

4. 患者扫码完成支付；现金支付则由前台点击"现金收款确认"。

5. 系统校验支付结果，将收费单状态更新为"已支付"，保存支付流水。

6. 系统自动生成收入记账记录，并打印/推送电子收据。

7. 若为方案分次结算，系统更新方案累计收款与余款。

8. 系统提示"结算成功"。

扩展路径：

3a. 储值卡支付且余额不足：

3a1. 系统提示差额，支持组合支付（储值+扫码），此时生成多条支付流水。

3a2. 储值扣减部分生成储值流水（记录变动后余额）。

4b. 支付失败：

4b1. 系统提示失败原因（超时/余额不足等）。

4b2. 用例返回第 3 步，等待更换支付方式。

2a. 患者对费用有异议：

2a1. 前台调出对应就诊记录与患者逐项核对。

2a2. 确需调整的，由具有管理员权限的"收费调整"功能修改并留痕。

退费/冲正：

x1. 已支付收费单发现错收，由管理员发起冲正。

x2. 系统生成红字冲正单（金额为负），原路退回款项，原收费单状态置为"已冲正"。

字段列表：

收费单：收费单编号+单据类型（定金/治疗/储值充值/冲正）+就诊记录编号+方案编号+金额合计+优惠金额+定金抵扣+状态（待支付/已支付/已取消/已冲正）+创建时间

支付流水：流水号+收费单编号+支付方式+支付金额+第三方交易号+支付时间

储值流水：流水号+储值账户 ID+业务类型（充值/消费/退回）+变动金额+变动后余额+关联收费单编号

业务规则：

1. 应付合计 = 明细金额合计 - 优惠 - 本次可抵扣定金。

2. 储值卡支付不得使账户余额为负。

3. 已支付收费单不可修改，错收只能冲正（生成红字单据），不修改原单。

4. 每日自动日结：现金、扫码、刷卡、储值分别汇总，与流水核对。

5. 储值充值单只关联储值账户，不关联就诊记录或治疗方案；定金单关联治疗方案；治疗结算单关联就诊记录（可同时关联方案）。

质量需求：

性能：生成收费单不超过 1 秒，支付回调处理不超过 2 秒。

准确性：系统计价准确率 100%。

可靠性：支付回调丢失时提供对账补偿机制；储值扣减与流水写入为同一事务。

设计约束：

对接微信/支付宝支付接口；所有交易数据存储在数据库中。

6.5 耗材库存管理用例规约

用例编号：UC005

用例名：耗材库存管理

执行者：主执行者——诊所管理员；辅执行者——牙医（领用）、耗材供货商（送货）

前置条件：

1. 管理员已成功登录并具有库存管理权限。

2. 耗材基础资料（类别、编码、安全库存）已初始化。

后置条件：

1. 入库/领用/调整后库存批次数据准确。

2. 效期预警状态与补货提醒正确生成。

3. 采购单状态正确流转（草稿/已下单/部分入库/已入库/已取消）。

涉众利益：

诊所经营者：耗材不积压、不过期，资金占用可控。

牙医：治疗时耗材随取随用，不因缺货中断治疗。

供货商：订单、验收、对账规范清晰。

系统：库存数量不为负，扣减与业务在同一事务。

基本路径：

1. 管理员进入"耗材库存"模块。

2. 系统显示库存列表：类别、名称、规格、批次、数量、效期、预警状态。

3. 采购入库：选择供货商与采购单，验收后录入批次与效期，系统入库并更新库存。

4. 治疗领用：由就诊记录管理用例（UC003）自动按"先到期先用"扣减；盘点差异由管理员手工调整并留痕。

5. 系统每日自动扫描：库存低于安全线触发补货提醒；效期 30 天内标黄预警、过期标红并禁用领用。

6. 管理员查看补货建议，创建采购单并发给供货商。

7. 货到验收后执行步骤 3 完成入库，采购单状态置为"已入库"。

扩展路径：

7a. 验收数量/批次与采购单不符：

7a1. 系统记录差异，支持部分入库，采购单状态置为"部分入库"。

5a. 发现过期批次曾被领用：

5a1. 系统提供追溯功能，列出关联就诊记录。

5a2. 管理员通知相关牙医跟进患者情况。

字段列表：

耗材：耗材编码+名称+规格+单位+安全库存+类别编码+状态

库存批次：批次号+耗材编码+数量+效期+入库时间+采购单编号

采购单：采购单编号+供货商 ID+状态+金额合计+下单时间

采购明细：耗材编码+采购数量+单价+已入库数量

业务规则：

1. 库存按批次管理，出库遵循"先到期先用"。

2. 库存数量不允许为负。

3. 过期批次禁止领用。

4. 库存调整必须记录原因与操作人。

质量需求：

性能：库存查询不超过 2 秒。

准确性：月度盘点账实一致率不低于 99%。

可靠性：领用扣减与就诊保存为同一事务，失败全部回滚。

设计约束：

系统采用响应式网页前端设计；支持条码/扫码枪录入；数据存储在数据库中。

7 分析类图

类图是系统的静态模型，梳理系统的关键概念、事件及其关系。类名与属性来源于用例规约，类之间的关系来源于业务逻辑与字段列表。类中的属性来源于用例规约的字段列表，操作来源于用例规约中的事件与业务规则（如预约的时段冲突校验、收费单的冲正、储值账户的余额校验）。识别关系时优先分析泛化关系（牙医是员工的泛化），再分析关联关系：就诊记录与牙位检查、治疗方案与治疗项目明细、采购单与采购明细、储值账户与储值流水为组合（部分不能脱离整体存在）；耗材与耗材类别为聚合，且耗材类别存在自反关系（树形分类）；治疗方案通过"治疗项目明细"连接治疗项目（m:n，明细承载牙位、次序、金额等关系属性）；采购单通过"采购明细"连接耗材（m:n），并按批次验收入库。多重性严格按业务规则确定：每名患者至多持有一个储值账户（1:0..1，未开户则无）；只有含高风险项目的方案才有知情同意书（1:0..*）；收费单按单据类型可来源于就诊记录或治疗方案（两者均为可选关联 0..1）。

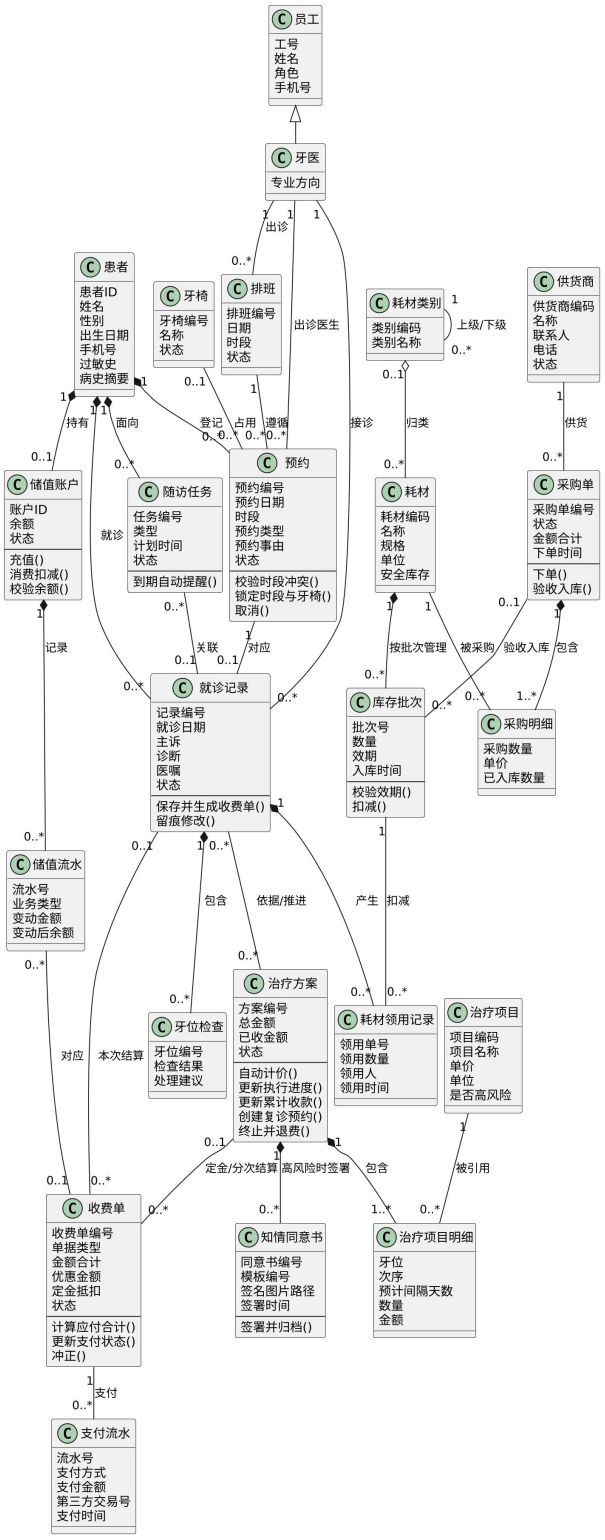

员工
工号
姓名
角色
手机号
牙医
专业方向
出诊
患者
患者ID
姓名
性别
出生日期
手机号
过敏史
病史摘要
牙椅
牙椅编号
名称
状态
排班
排班编号
日期
时段
状态
出诊医生
耗材类别
类别编码
类别名称
上级/下级
供货商
供货商编码
名称
联系人
电话
状态
持有
面向
登记
占用
遵循
接诊
归类
供货
储值账户
账户ID
余额
状态
充值()
消费扣减()
校验余额()
随访任务
任务编号
类型
计划时间
状态
到期自动提醒()
就诊
预约
预约编号
预约日期
时段
预约类型
预约事由
状态
校验时段冲突()
锁定时段与牙椅()
取消()
耗材
耗材编码
名称
规格
单位
安全库存
采购单
采购单编号
状态
金额合计
下单时间
下单()
验收入库()
记录
关联
对应
按批次管理
被采购
验收入库
包含
就诊记录
记录编号
就诊日期
主诉
诊断
医嘱
状态
保存并生成收费单()
留痕修改()
库存批次
批次号
数量
效期
入库时间
校验效期()
扣减()
采购明细
采购数量
单价
已入库数量
储值流水
流水号
业务类型
变动金额
变动后余额
包含
依据/推进
产生
扣减
对应
本次结算
治疗方案
方案编号
总金额
已收金额
状态
自动计价()
更新执行进度()
更新累计收款()
创建复诊预约()
终止并退费()
牙位检查
牙位编号
检查结果
处理建议
耗材领用记录
领用单号
领用数量
领用人
领用时间
治疗项目
项目编码
项目名称
单价
单位
是否高风险
定金/分次结算
高风险时签署
包含
被引用
收费单
收费单编号
单据类型
金额合计
优惠金额
定金抵扣
状态
计算应付合计()
更新支付状态()
冲正()
知情同意书
同意书编号
模板编号
签名图片路径
签署时间
签署并归档()
治疗项目明细
牙位
次序
预计间隔天数
数量
金额
支付
支付流水
流水号
支付方式
支付金额
第三方交易号
支付时间

图 9-1 分析类图

8 分析序列图

序列图是动态模型，一般一个用例对应一个，把业务流程映射为系统内部各类的协作关系。序列图元素为边界类（boundary）、控制类（control）和类图中的实体类（entity），box 框内为系统边界。下面给出"就诊记录管理"与"收费结算"两个核心用例的分析序列图：前者体现"就诊记录—库存扣减—收费单生成"的事务一致性，后者体现定金抵扣、储值支付与自动记账的封装。

8.1 就诊记录管理分析序列图

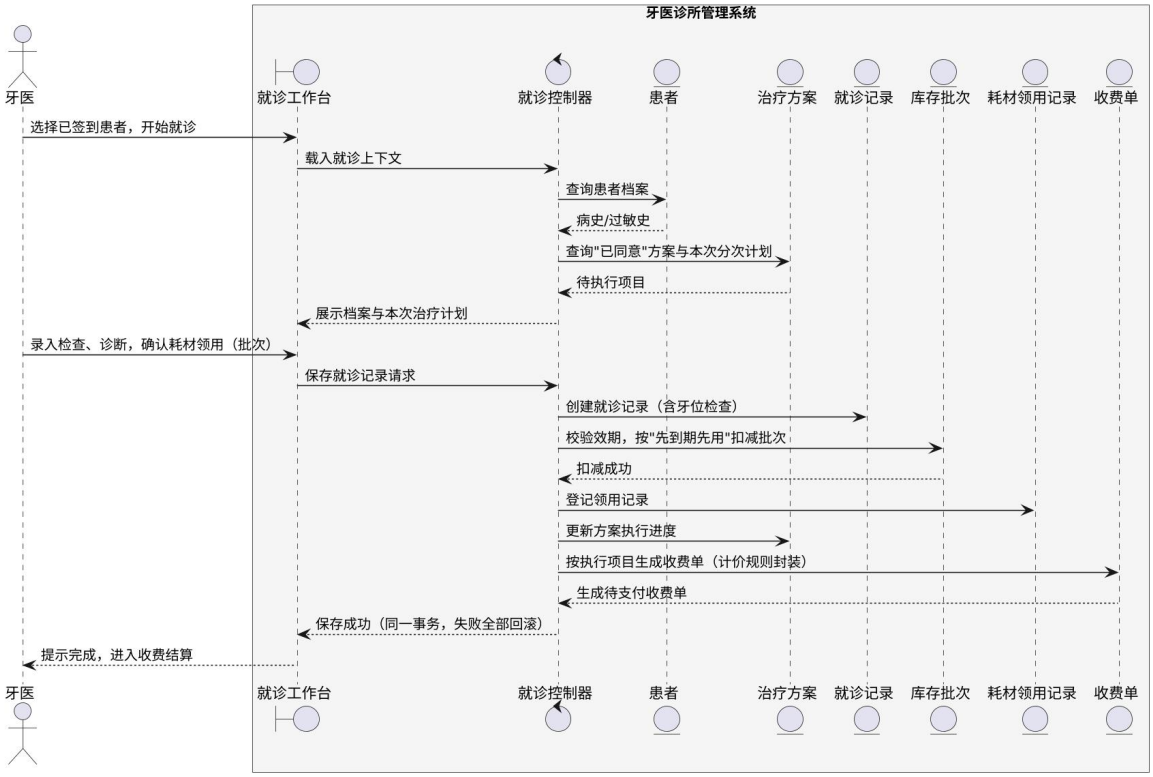


图 10-1 就诊记录管理分析序列图

8.2 收费结算分析序列图

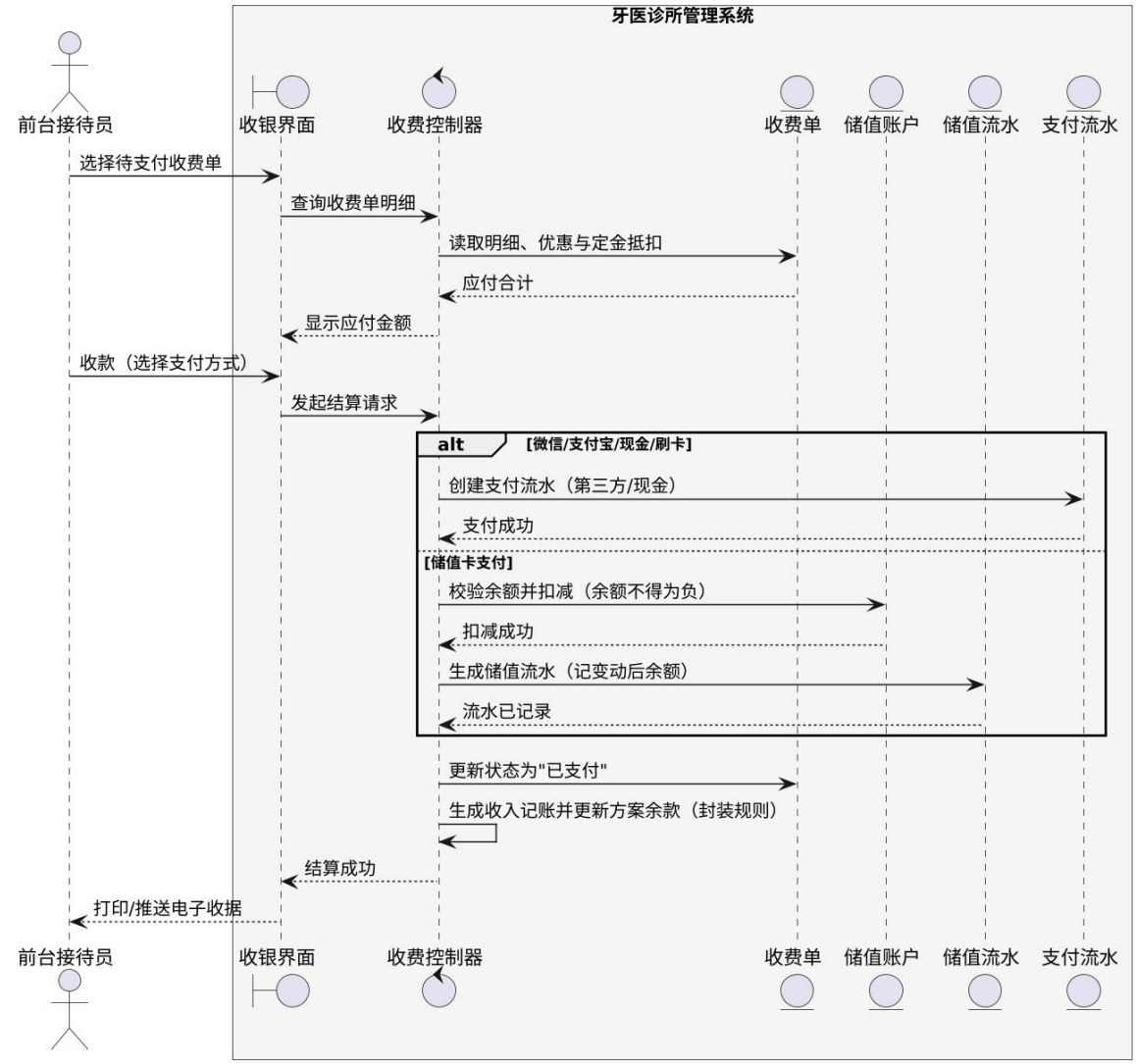


图 10-2 收费结算分析序列图

9 状态图

对生命周期复杂、状态转移规则严格的对象，用状态图进行规范化描述。本系统选取"预约""治疗方案""收费单"三个核心对象，其状态取值与第八、九章的规约和类图保持一致。

9.1 预约状态图

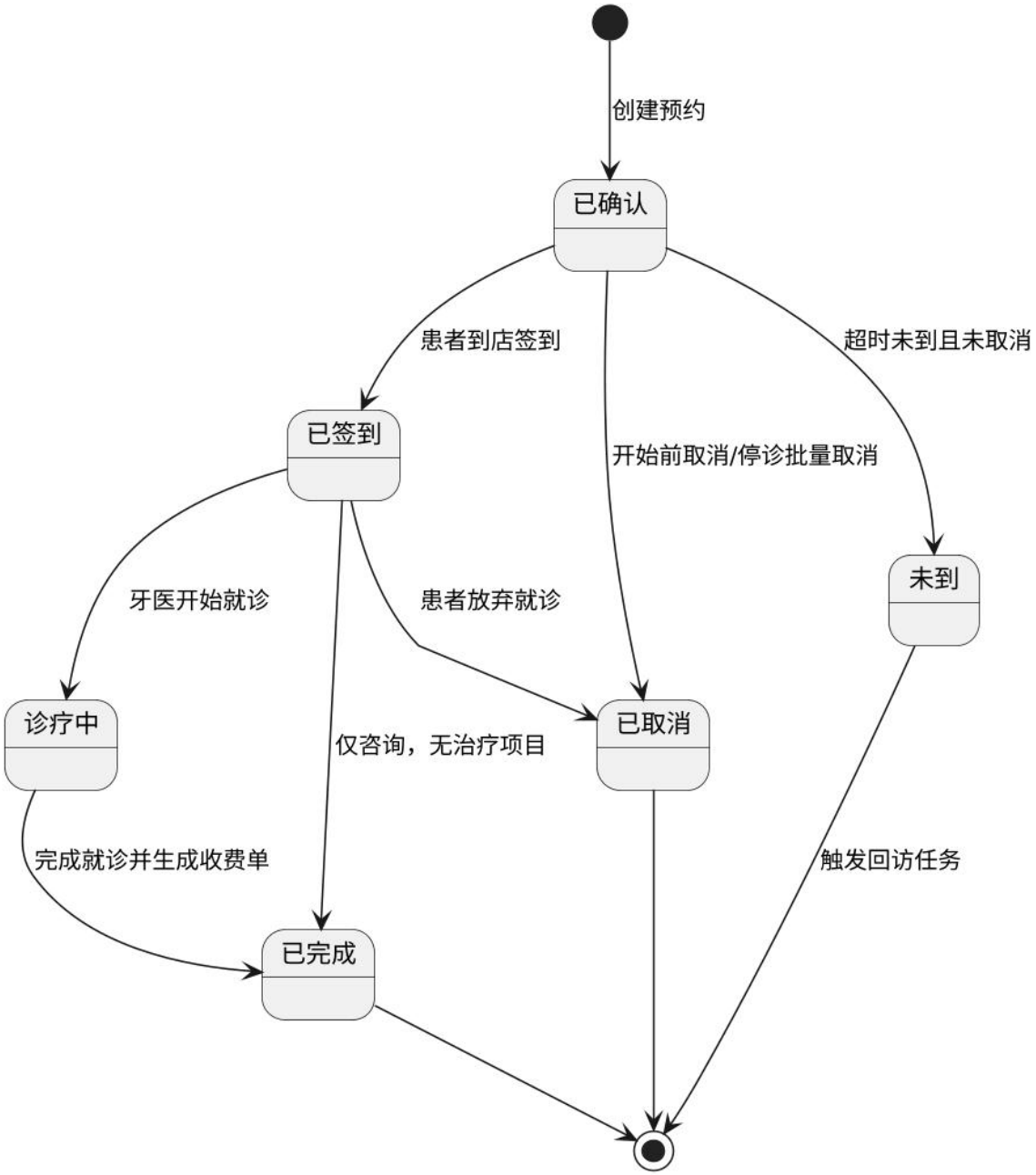


图 11-1 预约状态图

9.2 治疗方案状态图

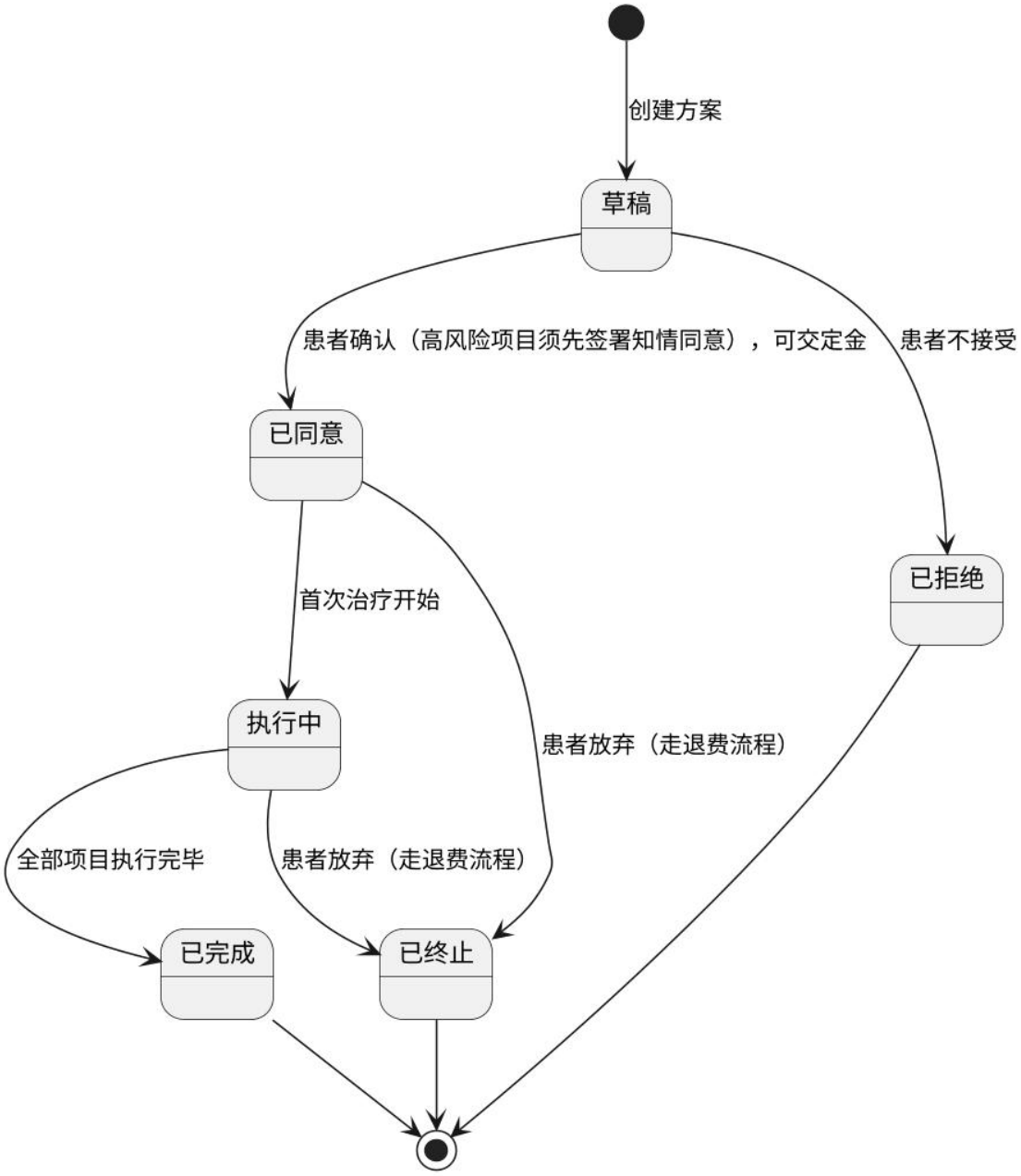


图 11-2 治疗方案状态图

9.3 收费单状态图

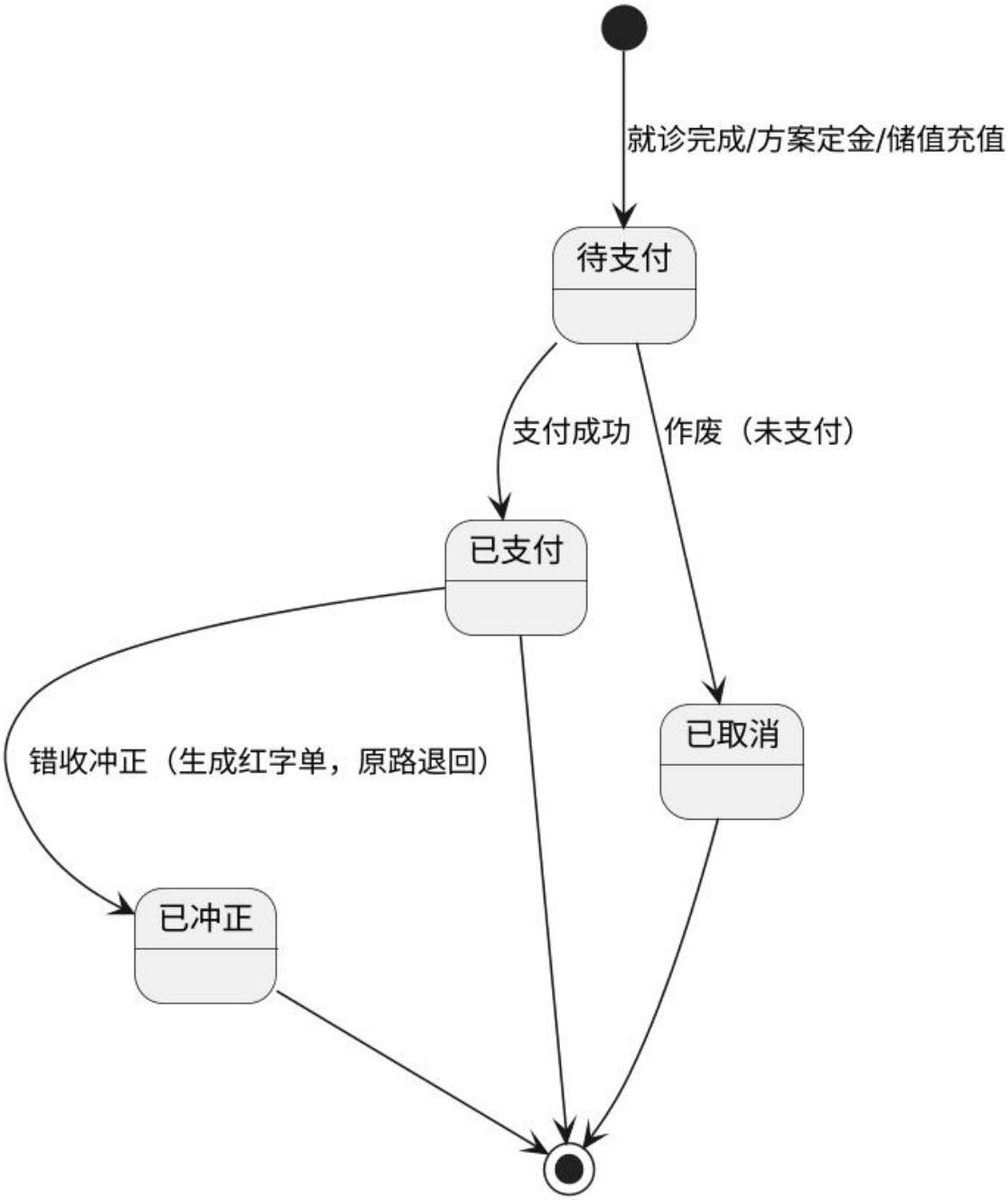


图 11-3 收费单状态图

10 系统设计

10.1 数据访问层：类图到 ER 图的转换

类图映射为关系数据库表。转换要点：（1）泛化关系（牙医⊂员工）：子类属性少，采用"一个表"方案（单表加角色字段），避免多表连接；若子类属性差异大，可改为"多个子类的表"，各表外键指向父表，缺点是查询需连接、类型切换成本高。（2）1:n 关联：外键放在 n 的一方，如预约.患者 ID、就诊记录.医生 ID、储值流水.账户 ID。（3）m:n 关联（就诊记录-治疗方案、治疗方案-治疗项目、采购单-耗材）：分解为两个 1:n，后两者引入连接表"治疗项目明细""采购明细"，其外键分别指向两个 1 方；治疗项目明细同时承载牙位、次序、金额等关系属性。（4）自反关系（耗材类别的树形结构）：用单个表，外键"上级类别编码"指向自身。（5）1:0..1 关联（患者-储值账户）：储值账户为可选，外键放在储值账户表并加唯一约束（FK,UK），允许为空。（6）收费单的就诊记录编号、方案编号均为可选外键，由单据类型决定来源（定金→方案，治疗结算→就诊记录，储值充值→两者皆空）。（7）库存按"耗材主表+批次表"拆分：数量与效期是批次的属性而非耗材的属性，这是效期管理的现实要求。（8）值表：支付方式、各类状态用字典表或枚举约束，用于解释与映射。（9）键：主键要求唯一且恒定，统一采用自增 BIGINT 代理键；业务编码（项目编码、耗材编码）加唯一约束。下图中每条关系线均以文字标签显式标注基数（1:n、1:0..1、n:n 等），与第九章类图的多重性一一对应。

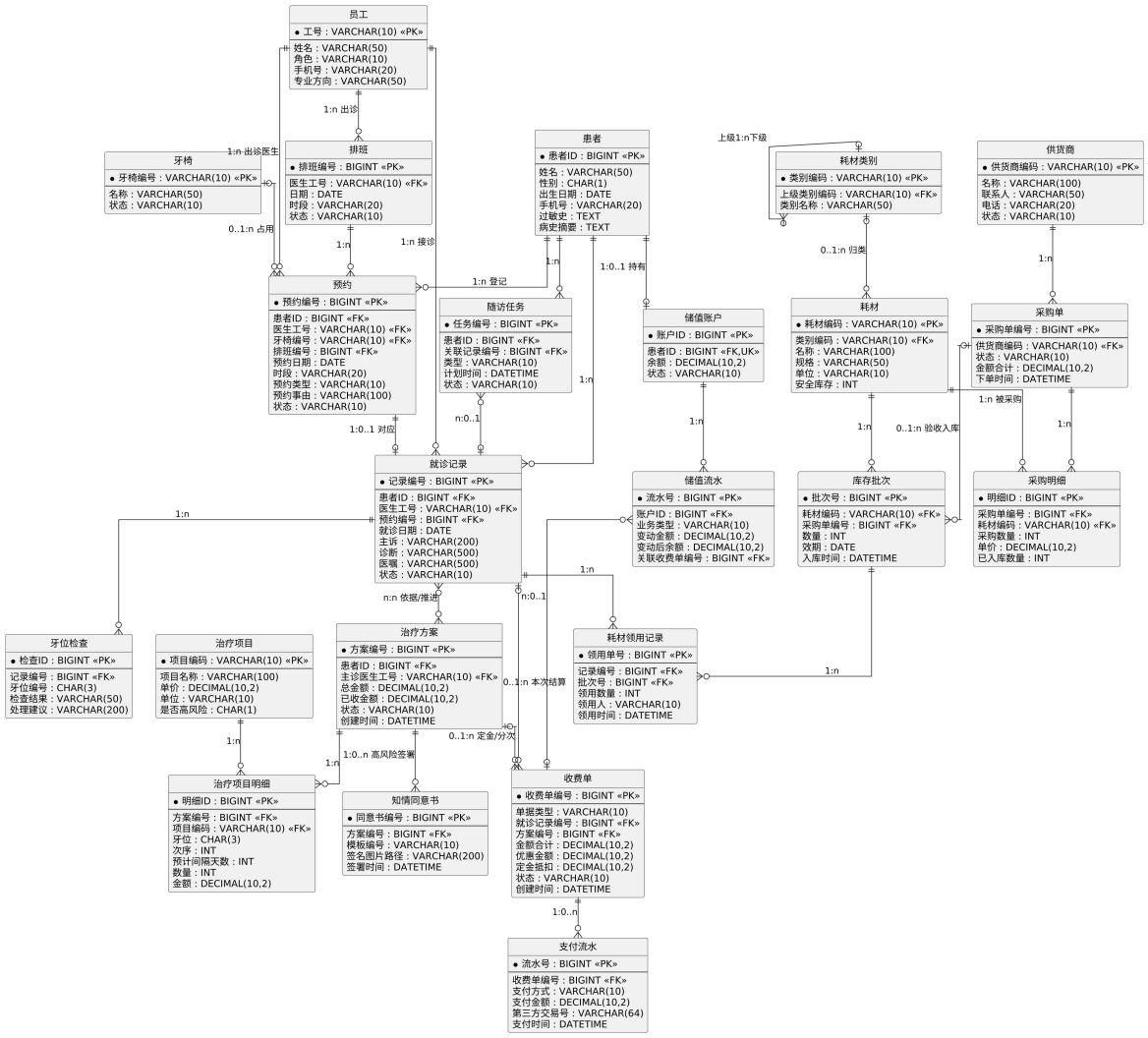


图 12-1 ER 图（含基数标注）

10.2 数据访问方式

数据访问方式共有四种常见模式：表入口、行入口、数据对象、数据映射器。本系统的选择如下：（1）核心业务模块（患者、预约、治疗方案、收费结算、库存）采用"数据映射器"：领域对象与 SQL 完全分离，映射器负责对象与表之间的双向转换，便于单元测试和将来更换数据库；（2）支付方式、状态字典等简单值表采用"表入口"（一个类负责一张表的所有行），实现简单；（3）不采用行入口，避免业务对象与表结构耦合；（4）"数据对象"方式适用于纯数据载体场景，本系统核心业务对象均含业务规则（计价、冲突校验），与数据访问必须分离，故仅在日志、通知等无业务规则的附属模块中使用。

10.3 业务逻辑层

按领域驱动设计（DDD）思想组织业务逻辑，划分限界上下文：预约排班、就诊病历、方案与知情同意、计费结算、库存采购、患者随访。对象业务与数据访问分开：领域对象（或领域服务）封装关键业务规则——如"同一医生同一时段只能有一条有效预约""高风险项目必须先

签署知情同意""先到期先用""应付合计=明细合计-优惠-定金抵扣""储值余额不得为负""已支付收费单只能冲正不能修改"，由各控制器在用例流程中调用，不把业务规则写在 SQL 或界面代码里。跨上下文的强一致操作（就诊记录+库存扣减+收费单生成）放在同一事务中完成。

10.4 表示层

采用 Web 前端（HTML + JavaScript + CSS），基于 Vue3 组件化框架开发，响应式设计，兼容电脑与手机端。关键界面组件：预约日历与排班甘特组件、电子牙位图组件、治疗方案编辑组件、收费账单组件、库存批次表格与效期预警组件、报表图表组件。患者端提供小程序/H5（预约、签署知情同意、支付、查看就诊小结）；前端通过 REST API 与业务逻辑层交互，登录鉴权采用 Token（JWT）机制，按角色（患者/前台/牙医/管理员）控制菜单与数据权限，病历访问全程留痕。

附录 A 全部 PlantUML 源码

以下源码与正文各图一一对应，可在 PlantUML 编辑器（plantuml.com/plantuml）中复现或修改。

A-1 图 2-1 业务用例图

```
@startuml 业务用例图
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam dpi 150
actor "患者\n（业务执行者）" as Patient
rectangle "牙科诊所（组织）" {
  usecase "接受口腔诊疗服务" as UC1
  actor "牙医\n（业务工人）" as Doctor
  actor "前台接待员\n（业务工人）" as Receptionist
}
Patient --> UC1
Doctor --> UC1
Receptionist --> UC1
@enduml
```

A-2 图 4-1 现状初诊与预约业务序列图

```
@startuml 现状初诊预约业务序列图
skinparam dpi 150
actor "患者" as P
box "牙科诊所（组织）" #F5F5F5
  participant "前台接待员" as F
  participant "牙医" as D
  entity "纸质预约登记本" as B
  entity "纸质病历档案" as R
  entity "价目表/手工收据" as C
end box

P -> F : 电话/到店提出初诊需求
F -> B : 翻查登记本寻找空档
B --> F : 已登记的预约
F -> B : 手工登记初诊时间
F -> P : 口头确认时间与注意事项
note right of B : 全靠人工翻查记忆，\n易发生时段冲突或漏登
P -> F : 初诊到店
F -> R : 建纸质病历（姓名、年龄、联系方式）
```

```
F -> D : 引导患者至牙椅
D -> R : 问诊并记录主诉、病史、过敏史
D -> R : 口内检查，手画牙位记录
D -> C : 查价目表，口头估算治疗费用
D -> P : 口头解释治疗方案、分次安排与总费用
alt 患者接受方案
  P -> F : 交定金，前台开手写收据
  F -> B : 登记下次复诊时间
else 患者暂缓
  F -> B : 登记"电话待回访"
end
@enduml
```

A-3 图 4-2 现状复诊治疗业务序列图

```
@startuml 现状复诊治疗业务序列图
skinparam dpi 150
actor "患者" as P
box "牙科诊所（组织）" #F5F5F5
  participant "前台接待员" as F
  participant "牙医" as D
  entity "纸质预约登记本" as B
  entity "纸质病历" as R
  entity "耗材柜/领用登记本" as M
end box

P -> F : 复诊到店
F -> B : 查找当日复诊登记
F -> R : 按姓名拼音在病历柜翻找病历
F -> D : 交接病历与患者
D -> R : 回看上次治疗记录与方案约定
D -> M : 口头请前台取本次治疗所需耗材
F -> M : 手工登记领用数量
D -> P : 实施本次治疗
D -> R : 手写本次治疗记录
D -> F : 口头告知本次费用与下次复诊时间
F -> B : 登记复诊时间
note over R, M : 病历可能归错位或遗失；\n 耗材领用常漏登，\n 月底盘点账实对不上
@enduml
```

A-4 图 4-3 现状收费与随访业务序列图

```
@startuml 现状收费随访业务序列图
skinparam dpi 150
actor "患者" as P
box "牙科诊所（组织）" #F5F5F5
  participant "前台接待员" as F
  entity "价目表/手工收据" as C
  entity "手工流水账" as L
  entity "电话回访备忘" as V
end box

P -> F : 治疗结束结算
F -> C : 查价目表逐项手工计价
alt 有定金收据
  F -> C : 核对定金收据，按差额收款
  F -> C : 收回定金收据存根
else 全额结清
  P -> F : 现金付款或扫码至个人微信
end
F -> C : 开手写收据
F -> L : 手工记入流水账
note over L : 记账滞后且易错，\n 日结靠人工清点现金
F -> V : 记下需回访的患者（术后、洗牙到期）
F -> V : 抽空电话回访（经常遗忘或漏打）
@enduml
```

A-5 图 5-1 改进后初诊与预约业务序列图

```
@startuml 改进后初诊预约业务序列图
skinparam dpi 150
actor "患者" as P
box "牙科诊所（组织）" #F5F5F5
  participant "前台接待员" as F
  participant "牙医" as D
  participant "牙医诊所管理系统" as S
end box

P -> S : 小程序选择医生/项目与时段
S -> S : 校验医生排班与牙椅占用，锁定时段
S --> P : 预约成功并推送提醒
P -> S : 到店扫码签到（或前台代签）
```

```
S -> F : 自动叫号并提示初诊
S -> F : 生成电子档案草稿
F -> S : 录入患者基本信息，完成建档
D -> S : 调取档案，问诊并录入病史/过敏史
D -> S : 在电子牙位图上记录检查结果
S -> S : 按检查结果生成候选治疗方案与报价
D -> S : 调整方案，向患者展示费用与分次计划
P -> S : 手机端阅读并电子签署知情同意书
P -> S : 支付定金，系统生成定金收费单
S -> S : 方案生效，按分次计划自动创建复诊预约
@enduml
```

A-6 图 5-2 改进后复诊治疗业务序列图

```
@startuml 改进后复诊治疗业务序列图
skinparam dpi 150
actor "患者" as P
box "牙科诊所（组织）" #F5F5F5
  participant "前台接待员" as F
  participant "牙医" as D
  participant "牙医诊所管理系统" as S
end box

P -> F : 复诊到店
F -> S : 签到，系统调出本次治疗计划
S --> D : 展示病史、上次记录与本次待执行项目
D -> S : 确认耗材领用（扫码登记批次）
S -> S : 自动扣减库存并校验效期（先到期先用）
alt 库存不足或批次过期
  S -> S : 提示替代耗材或创建紧急采购申请
end
D -> P : 实施本次治疗
D -> S : 录入本次治疗记录（含牙位）
S -> S : 更新方案执行进度
S -> S : 自动生成下次复诊预约
alt 术后需随访
  S -> S : 创建术后随访任务（24 小时/3 天）
end
S -> P : 推送就诊小结与注意事项
@enduml
```

A-7 图 5-3 改进后收费与随访业务序列图

```
@startuml 改进后收费随访业务序列图
skinparam dpi 150
actor "患者" as P
box "牙科诊所（组织）" #F5F5F5
  participant "前台接待员" as F
  participant "牙医诊所管理系统" as S
end box

P -> F : 治疗结束结算
S -> F : 已按明细自动计价（含优惠与定金抵扣）
alt 全款支付
  P -> S : 微信/支付宝扫码支付
else 储值卡支付
  P -> S : 使用储值卡，系统扣减余额并记录流水
else 分次治疗，只付本次
  S -> S : 按本次执行项目结算，余款挂账至治疗方案
end
S -> S : 生成电子收据与收入流水，自动日结
S -> P : 推送电子收据
S -> S : 到期自动执行随访任务
S -> P : 推送术后回访问卷与洗牙到期提醒
@enduml
```

A-8 图 7-1 系统用例图

```
@startuml 系统用例图
left to right direction
skinparam dpi 150
actor "患者" as P
actor "前台接待员" as F
actor "牙医" as D
actor "诊所管理员" as M
rectangle "牙医诊所管理系统" {
  usecase "在线预约/改约" as UC1
  usecase "预约管理" as UC2
  usecase "患者档案管理" as UC3
  usecase "到店签到叫号" as UC4
  usecase "就诊记录管理" as UC5
  usecase "治疗方案管理" as UC6
```

```
  usecase "知情同意管理" as UC7
  usecase "收费结算" as UC8
  usecase "储值卡管理" as UC9
  usecase "退费/冲正处理" as UC10
  usecase "医护排班管理" as UC11
  usecase "耗材库存管理" as UC12
  usecase "耗材采购管理" as UC13
  usecase "复诊随访管理" as UC14
  usecase "经营报表查询" as UC15
  usecase "储值支付" as UC16
}
P --> UC1
P --> UC7 : 手机端签署
P --> UC8
P --> UC16
F --> UC2
F --> UC3
F --> UC4
F --> UC8
F --> UC9
F --> UC10
F --> UC14
D --> UC5
D --> UC6
M --> UC11
M --> UC12
M --> UC13
M --> UC14
M --> UC15
UC7 ..> UC6 : <<extend>>\n 高风险治疗
UC16 ..> UC8 : <<extend>>\n 储值支付
UC10 ..> UC8 : <<extend>>\n 错收处理
UC13 ..> UC12 : <<include>>\n 入库更新库存
@enduml
```

A-9 图 9-1 分析类图

```
@startuml 分析类图
skinparam classAttributeIconSize 0
skinparam nodesep 8
skinparam ranksep 42
skinparam dpi 200

class 患者 {
  患者 ID
```

```
  姓名
  性别
  出生日期
  手机号
  过敏史
  病史摘要
}
class 员工 {
  工号
  姓名
  角色
  手机号
}
class 牙医 {
  专业方向
}
class 排班 {
  排班编号
  日期
  时段
  状态
}
class 牙椅 {
  牙椅编号
  名称
  状态
}
class 预约 {
  预约编号
  预约日期
  时段
  预约类型
  预约事由
  状态
  --
  校验时段冲突()
  锁定时段与牙椅()
  取消()
```

```
}
class 就诊记录 {
  记录编号
  就诊日期
  主诉
  诊断
  医嘱
  状态
  --
  保存并生成收费单()
  留痕修改()
}
class 牙位检查 {
  牙位编号
  检查结果
  处理建议
}
class 治疗方案 {
  方案编号
  总金额
  已收金额
  状态
  --
  自动计价()
  更新执行进度()
  更新累计收款()
  创建复诊预约()
  终止并退费()
}
class 治疗项目 {
  项目编码
  项目名称
  单价
  单位
  是否高风险
}
class 治疗项目明细 {
  牙位
```

```
  次序
  预计间隔天数
  数量
  金额
}
class 知情同意书 {
  同意书编号
  模板编号
  签名图片路径
  签署时间
  --
  签署并归档()
}
class 收费单 {
  收费单编号
  单据类型
  金额合计
  优惠金额
  定金抵扣
  状态
  --
  计算应付合计()
  更新支付状态()
  冲正()
}
class 支付流水 {
  流水号
  支付方式
  支付金额
  第三方交易号
  支付时间
}
class 储值账户 {
  账户 ID
  余额
  状态
  --
  充值()
```

```
  消费扣减()
  校验余额()
}
class 储值流水 {
  流水号
  业务类型
  变动金额
  变动后余额
}
class 耗材 {
  耗材编码
  名称
  规格
  单位
  安全库存
}
class 耗材类别 {
  类别编码
  类别名称
}
class 库存批次 {
  批次号
  数量
  效期
  入库时间
  --
  校验效期()
  扣减()
}
class 耗材领用记录 {
  领用单号
  领用数量
  领用人
  领用时间
}
class 采购单 {
  采购单编号
  状态
```

```
  金额合计
  下单时间
  --
  下单()
  验收入库()
}
class 采购明细 {
  采购数量
  单价
  已入库数量
}
class 供货商 {
  供货商编码
  名称
  联系人
  电话
  状态
}
class 随访任务 {
  任务编号
  类型
  计划时间
  状态
  --
  到期自动提醒()
}

员工 <|-- 牙医
患者 "1" *-- "0..*" 预约 : 登记
患者 "1" *-- "0..*" 就诊记录 : 就诊
患者 "1" *-- "0..1" 储值账户 : 持有
储值账户 "1" *-- "0..*" 储值流水 : 记录
患者 "1" *-- "0..*" 随访任务 : 面向
牙医 "1" -- "0..*" 排班 : 出诊
排班 "1" -- "0..*" 预约 : 遵循
牙椅 "0..1" -- "0..*" 预约 : 占用
牙医 "1" -- "0..*" 预约 : 出诊医生
预约 "1" -- "0..1" 就诊记录 : 对应
```

```
牙医 "1" -- "0..*" 就诊记录 : 接诊
就诊记录 "1" *-- "0..*" 牙位检查 : 包含
就诊记录 "0..*" -- "0..*" 治疗方案 : 依据/推进
治疗方案 "1" *-- "1..*" 治疗项目明细 : 包含
治疗项目 "1" -- "0..*" 治疗项目明细 : 被引用
治疗方案 "1" *-- "0..*" 知情同意书 : 高风险时签署
就诊记录 "0..1" -- "0..*" 收费单 : 本次结算
治疗方案 "0..1" -- "0..*" 收费单 : 定金/分次结算
收费单 "1" -- "0..*" 支付流水 : 支付
储值流水 "0..*" -- "0..1" 收费单 : 对应
耗材类别 "0..1" o-- "0..*" 耗材 : 归类
耗材类别 "1" -- "0..*" 耗材类别 : 上级/下级
耗材 "1" *-- "0..*" 库存批次 : 按批次管理
就诊记录 "1" *-- "0..*" 耗材领用记录 : 产生
库存批次 "1" -- "0..*" 耗材领用记录 : 扣减
供货商 "1" -- "0..*" 采购单 : 供货
采购单 "1" *-- "1..*" 采购明细 : 包含
耗材 "1" -- "0..*" 采购明细 : 被采购
采购单 "0..1" -- "0..*" 库存批次 : 验收入库
随访任务 "0..*" -- "0..1" 就诊记录 : 关联
@enduml
```

A-10 图 10-1 就诊记录管理分析序列图

```
@startuml 就诊记录分析序列图
skinparam dpi 150
actor "牙医" as D
box "牙医诊所管理系统" #F5F5F5
  boundary "就诊工作台" as B
  control "就诊控制器" as C
  entity "患者" as P
  entity "治疗方案" as T
  entity "就诊记录" as R
  entity "库存批次" as S
  entity "耗材领用记录" as M
  entity "收费单" as I
end box

D -> B : 选择已签到患者，开始就诊
```

```
B -> C : 载入就诊上下文
C -> P : 查询患者档案
P --> C : 病史/过敏史
C -> T : 查询"已同意"方案与本次分次计划
T --> C : 待执行项目
C --> B : 展示档案与本次治疗计划
D -> B : 录入检查、诊断，确认耗材领用（批次）
B -> C : 保存就诊记录请求
C -> R : 创建就诊记录（含牙位检查）
C -> S : 校验效期，按"先到期先用"扣减批次
S --> C : 扣减成功
C -> M : 登记领用记录
C -> T : 更新方案执行进度
C -> I : 按执行项目生成收费单（计价规则封装）
I --> C : 生成待支付收费单
C --> B : 保存成功（同一事务，失败全部回滚）
B --> D : 提示完成，进入收费结算
@enduml
```

A-11 图 10-2 收费结算分析序列图

```
@startuml 收费结算分析序列图
skinparam dpi 150
actor "前台接待员" as F
box "牙医诊所管理系统" #F5F5F5
  boundary "收银界面" as B
  control "收费控制器" as C
  entity "收费单" as I
  entity "储值账户" as A
  entity "储值流水" as V
  entity "支付流水" as T
end box

F -> B : 选择待支付收费单
B -> C : 查询收费单明细
C -> I : 读取明细、优惠与定金抵扣
I --> C : 应付合计
C --> B : 显示应付金额
F -> B : 收款（选择支付方式）
```

```
B -> C : 发起结算请求
alt 微信/支付宝/现金/刷卡
  C -> T : 创建支付流水（第三方/现金）
  T --> C : 支付成功
else 储值卡支付
  C -> A : 校验余额并扣减（余额不得为负）
  A --> C : 扣减成功
  C -> V : 生成储值流水（记变动后余额）
  V --> C : 流水已记录
end
C -> I : 更新状态为"已支付"
C -> C : 生成收入记账并更新方案余款（封装规则）
C --> B : 结算成功
B --> F : 打印/推送电子收据
@enduml
```

A-12 图 11-1 预约状态图

```
@startuml 预约状态图
skinparam dpi 150
[*] --> 已确认 : 创建预约
已确认 --> 已签到 : 患者到店签到
已确认 --> 已取消 : 开始前取消/停诊批量取消
已确认 --> 未到 : 超时未到且未取消
未到 --> [*] : 触发回访任务
已签到 --> 诊疗中 : 牙医开始就诊
已签到 --> 已取消 : 患者放弃就诊
诊疗中 --> 已完成 : 完成就诊并生成收费单
已签到 --> 已完成 : 仅咨询，无治疗项目
已取消 --> [*]
已完成 --> [*]
@enduml
```

A-13 图 11-2 治疗方案状态图

```
@startuml 治疗方案状态图
skinparam dpi 150
[*] --> 草稿 : 创建方案
草稿 --> 已同意 : 患者确认（高风险项目须先签署知情同意），可交定金
草稿 --> 已拒绝 : 患者不接受
已同意 --> 执行中 : 首次治疗开始
```

```
执行中 --> 已完成 : 全部项目执行完毕
已同意 --> 已终止 : 患者放弃（走退费流程）
执行中 --> 已终止 : 患者放弃（走退费流程）
已拒绝 --> [*]
已完成 --> [*]
已终止 --> [*]
@enduml
```

A-14 图 11-3 收费单状态图

```
@startuml 收费单状态图
skinparam dpi 150
[*] --> 待支付 : 就诊完成/方案定金/储值充值
待支付 --> 已支付 : 支付成功
待支付 --> 已取消 : 作废（未支付）
已支付 --> 已冲正 : 错收冲正（生成红字单，原路退回）
已冲正 --> [*]
已取消 --> [*]
已支付 --> [*]
@enduml
```

A-15 图 12-1 ER 图（含基数标注）

```
@startuml ER 图
hide circle
skinparam linetype ortho
skinparam dpi 200

entity 患者 {
  *患者 ID : BIGINT <<PK>>
  --
  姓名 : VARCHAR(50)
  性别 : CHAR(1)
  出生日期 : DATE
  手机号 : VARCHAR(20)
  过敏史 : TEXT
  病史摘要 : TEXT
}
entity 员工 {
  *工号 : VARCHAR(10) <<PK>>
  --
  姓名 : VARCHAR(50)
```

```
  角色 : VARCHAR(10)
  手机号 : VARCHAR(20)
  专业方向 : VARCHAR(50)
}
entity 排班 {
  *排班编号 : BIGINT <<PK>>
  --
  医生工号 : VARCHAR(10) <<FK>>
  日期 : DATE
  时段 : VARCHAR(20)
  状态 : VARCHAR(10)
}
entity 牙椅 {
  *牙椅编号 : VARCHAR(10) <<PK>>
  --
  名称 : VARCHAR(50)
  状态 : VARCHAR(10)
}
entity 预约 {
  *预约编号 : BIGINT <<PK>>
  --
  患者 ID : BIGINT <<FK>>
  医生工号 : VARCHAR(10) <<FK>>
  牙椅编号 : VARCHAR(10) <<FK>>
  排班编号 : BIGINT <<FK>>
  预约日期 : DATE
  时段 : VARCHAR(20)
  预约类型 : VARCHAR(10)
  预约事由 : VARCHAR(100)
  状态 : VARCHAR(10)
}
entity 就诊记录 {
  *记录编号 : BIGINT <<PK>>
  --
  患者 ID : BIGINT <<FK>>
  医生工号 : VARCHAR(10) <<FK>>
  预约编号 : BIGINT <<FK>>
  就诊日期 : DATE
  主诉 : VARCHAR(200)
```

```
  诊断 : VARCHAR(500)
  医嘱 : VARCHAR(500)
  状态 : VARCHAR(10)
}
entity 牙位检查 {
  *检查 ID : BIGINT <<PK>>
  --
  记录编号 : BIGINT <<FK>>
  牙位编号 : CHAR(3)
  检查结果 : VARCHAR(50)
  处理建议 : VARCHAR(200)
}
entity 治疗方案 {
  *方案编号 : BIGINT <<PK>>
  --
  患者 ID : BIGINT <<FK>>
  主诊医生工号 : VARCHAR(10) <<FK>>
  总金额 : DECIMAL(10,2)
  已收金额 : DECIMAL(10,2)
  状态 : VARCHAR(10)
  创建时间 : DATETIME
}
entity 治疗项目 {
  *项目编码 : VARCHAR(10) <<PK>>
  --
  项目名称 : VARCHAR(100)
  单价 : DECIMAL(10,2)
  单位 : VARCHAR(10)
  是否高风险 : CHAR(1)
}
entity 治疗项目明细 {
  *明细 ID : BIGINT <<PK>>
  --
  方案编号 : BIGINT <<FK>>
  项目编码 : VARCHAR(10) <<FK>>
  牙位 : CHAR(3)
  次序 : INT
  预计间隔天数 : INT
  数量 : INT
```

```
  金额 : DECIMAL(10,2)
}
entity 知情同意书 {
  *同意书编号 : BIGINT <<PK>>
  --
  方案编号 : BIGINT <<FK>>
  模板编号 : VARCHAR(10)
  签名图片路径 : VARCHAR(200)
  签署时间 : DATETIME
}
entity 收费单 {
  *收费单编号 : BIGINT <<PK>>
  --
  单据类型 : VARCHAR(10)
  就诊记录编号 : BIGINT <<FK>>
  方案编号 : BIGINT <<FK>>
  金额合计 : DECIMAL(10,2)
  优惠金额 : DECIMAL(10,2)
  定金抵扣 : DECIMAL(10,2)
  状态 : VARCHAR(10)
  创建时间 : DATETIME
}
entity 支付流水 {
  *流水号 : BIGINT <<PK>>
  --
  收费单编号 : BIGINT <<FK>>
  支付方式 : VARCHAR(10)
  支付金额 : DECIMAL(10,2)
  第三方交易号 : VARCHAR(64)
  支付时间 : DATETIME
}
entity 储值账户 {
  *账户 ID : BIGINT <<PK>>
  --
  患者 ID : BIGINT <<FK,UK>>
  余额 : DECIMAL(10,2)
  状态 : VARCHAR(10)
}
entity 储值流水 {
```

```
  *流水号 : BIGINT <<PK>>
  --
  账户 ID : BIGINT <<FK>>
  业务类型 : VARCHAR(10)
  变动金额 : DECIMAL(10,2)
  变动后余额 : DECIMAL(10,2)
  关联收费单编号 : BIGINT <<FK>>
}
entity 耗材类别 {
  *类别编码 : VARCHAR(10) <<PK>>
  --
  上级类别编码 : VARCHAR(10) <<FK>>
  类别名称 : VARCHAR(50)
}
entity 耗材 {
  *耗材编码 : VARCHAR(10) <<PK>>
  --
  类别编码 : VARCHAR(10) <<FK>>
  名称 : VARCHAR(100)
  规格 : VARCHAR(50)
  单位 : VARCHAR(10)
  安全库存 : INT
}
entity 库存批次 {
  *批次号 : BIGINT <<PK>>
  --
  耗材编码 : VARCHAR(10) <<FK>>
  采购单编号 : BIGINT <<FK>>
  数量 : INT
  效期 : DATE
  入库时间 : DATETIME
}
entity 耗材领用记录 {
  *领用单号 : BIGINT <<PK>>
  --
  记录编号 : BIGINT <<FK>>
  批次号 : BIGINT <<FK>>
  领用数量 : INT
  领用人 : VARCHAR(10)
```

```
  领用时间 : DATETIME
}
entity 供货商 {
  *供货商编码 : VARCHAR(10) <<PK>>
  --
  名称 : VARCHAR(100)
  联系人 : VARCHAR(50)
  电话 : VARCHAR(20)
  状态 : VARCHAR(10)
}
entity 采购单 {
  *采购单编号 : BIGINT <<PK>>
  --
  供货商编码 : VARCHAR(10) <<FK>>
  状态 : VARCHAR(10)
  金额合计 : DECIMAL(10,2)
  下单时间 : DATETIME
}
entity 采购明细 {
  *明细 ID : BIGINT <<PK>>
  --
  采购单编号 : BIGINT <<FK>>
  耗材编码 : VARCHAR(10) <<FK>>
  采购数量 : INT
  单价 : DECIMAL(10,2)
  已入库数量 : INT
}
entity 随访任务 {
  *任务编号 : BIGINT <<PK>>
  --
  患者 ID : BIGINT <<FK>>
  关联记录编号 : BIGINT <<FK>>
  类型 : VARCHAR(10)
  计划时间 : DATETIME
  状态 : VARCHAR(10)
}

患者 ||--o{ 预约 : "1:n 登记"
患者 ||--o{ 就诊记录 : "1:n"
```

```
患者 ||--o| 储值账户 : "1:0..1 持有"
储值账户 ||--o{ 储值流水 : "1:n"
患者 ||--o{ 随访任务 : "1:n"
员工 ||--o{ 排班 : "1:n 出诊"
排班 ||--o{ 预约 : "1:n"
牙椅 |o--o{ 预约 : "0..1:n 占用"
员工 ||--o{ 预约 : "1:n 出诊医生"
预约 ||--o| 就诊记录 : "1:0..1 对应"
员工 ||--o{ 就诊记录 : "1:n 接诊"
就诊记录 ||--o{ 牙位检查 : "1:n"
就诊记录 }o--o{ 治疗方案 : "n:n 依据/推进"
治疗方案 ||--o{ 治疗项目明细 : "1:n"
治疗项目 ||--o{ 治疗项目明细 : "1:n"
治疗方案 ||--o{ 知情同意书 : "1:0..n 高风险签署"
就诊记录 |o--o{ 收费单 : "0..1:n 本次结算"
治疗方案 |o--o{ 收费单 : "0..1:n 定金/分次"
收费单 ||--o{ 支付流水 : "1:0..n"
储值流水 }o--o| 收费单 : "n:0..1"
耗材类别 |o--o{ 耗材 : "0..1:n 归类"
耗材类别 |o--o{ 耗材类别 : "上级 1:n 下级"
耗材 ||--o{ 库存批次 : "1:n"
就诊记录 ||--o{ 耗材领用记录 : "1:n"
库存批次 ||--o{ 耗材领用记录 : "1:n"
供货商 ||--o{ 采购单 : "1:n"
采购单 ||--o{ 采购明细 : "1:n"
耗材 ||--o{ 采购明细 : "1:n 被采购"
采购单 |o--o{ 库存批次 : "0..1:n 验收入库"
随访任务 }o--o| 就诊记录 : "n:0..1"
@enduml
```

附录 B 业务规则一致性核对表

为保证各模型相互一致、不相互矛盾，逐条核对核心业务规则在不同图中的落点：

编号	业务规则	体现位置
1	同一医生同一时段只能有一条有效预约	UC001 业务规则 1；预约.校验时段冲突()；预约状态图
2	预约必须绑定有效排班，停诊自动取消并通知	UC001 业务规则 3；类图/ER：排班-预约(1:n)；预约状态图

3	爽约（未到）记录并触发回访	UC001 业务规则 6；预约状态图；随访任务
4	高风险项目必须先签署知情同意（非高风险无需签署）	UC002 业务规则 2；类图/ER：治疗方案-知情同意书(1:0..*)；治疗方案状态图
5	先同意、后治疗、再收费	UC002 业务规则 1；治疗方案状态图；UC003 前置条件 3
6	已同意方案不可修改，变更需终止重建	UC002 业务规则 3；治疗方案状态图（已终止）
7	库存先到期先用（FEFO），过期批次禁止领用	UC003/UC005 业务规则；库存批次.校验效期()；ER 批次表
8	就诊记录+库存扣减+收费单生成在同一事务	UC003 业务规则 3；10.1 分析序列图
9	应付合计=明细合计-优惠-定金抵扣	UC004 业务规则 1；收费单.计算应付合计()
10	储值余额不得为负	UC004 业务规则 2；储值账户.校验余额()；10.2 分析序列图
11	已支付收费单只能冲正、不可修改	UC004 业务规则 3；收费单.冲正()；收费单状态图
12	每名患者至多持有一个储值账户（可选）	类图/ER：患者-储值账户(1:0..1)；储值账户.患者 ID 加 FK,UK
13	收费单来源由单据类型决定（定金→方案，结算→就诊记录）	UC004 业务规则 5；类图/ER：收费单的两个可选外键
14	每日自动日结（分支付方式汇总核对）	UC004 业务规则 4；5.3 改进后业务序列图